

急性脳損傷の換気設定は呼吸系エラストランスで最適値が変わる — 硬い肺には低換気量、柔らかい肺には大きめ (VENTIBRAIN二次解析・ICM2026)

出典 Grieco DL, Stronati A, Robba C, Rosà T, Iavarone IG, Rezoagli E, Bongiovanni F, Dell'Anna AM, Cardu A, Graziano F, Galimberti S, Caricato A, Patroniti N, Taccone FS, Citerio G, Antonelli M. Respiratory mechanics modifies the impact of ventilator settings on clinical outcome in patients with acute brain injury. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08562-8

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08562-8 (本文PDFは別途)

原題 Respiratory mechanics modifies the impact of ventilator settings on clinical outcome in patients with acute brain injury



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **やめること**: 脳損傷患者に「とりあえず6 mL/kg」を機械的に当てる運用。この論文のデータでは、コンプライアンスが保たれた(低エラストランスの)脳損傷患者で低換気量は利益がないどころか、PaCO₂を保つための呼吸回数増を強いる分だけ不利になり得る
- **始めること**: 脳損傷で挿管したら、鎮静下・可能なら筋弛緩なしの受動換気時に**プラトー圧を1日1回は測り、 ΔP と $ERS = \Delta P \div (VT/PBW)$ を記録する**。ERS の3分位カットオフ(0.99/1.42 cmH₂O/(mL/kg))を当院の記録用紙に併記しておく解釈が早い
- **設定の目安(本論文の等CO₂曲線の最適点)**: 低ERS(コンプライアンス80 mL/cmH₂O前後)なら VT 8.6 mL/kg・呼吸回数13回/分・ ΔP 5、中ERS(同50)なら VT 6.6・17回/分・ ΔP 8、高ERS(同38)なら VT 5.8・20回/分・ ΔP 10 が最小オッズ点。「**6 mL/kg固定**」はどの層の最適点とも一致しない
- **交換レートを共通言語にする**: VT を下げて ΔP を 1 cmH₂O 減らすとき、等 PaCO₂に必要な呼吸回数の増分が3回/分を超えるなら下げない。逆に VT を上げて ΔP が 1 cmH₂O 増えても呼吸回数を3回/分以上減らせるなら上げてよい
- **変わらないこと**: PaCO₂の目標(頭蓋内圧・脳灌流に応じた個別化)と、ICP モニタ下での過換気の扱いは本研究では動かない。あくまで「同じ分時肺胞換気量をどう VT と回数に配分するか」の話
- **当院の運用課題**: ARDS の臨床診断の有無を換気設定変更のトリガーにしない。本研究では最高ERS層の386例中190例がARDSと一度も診断されていないのに、同じ層のARDS 196例と呼吸メカニクスが区別できなかった

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: ARDS では低1回換気量 (VT) が死亡を減らす (ARDSNet 2000)。 ΔP は ARDS の死亡と最も強く関連する換気変数 (Amato 2015)。一方、非ARDS集団では低VTの効果は一定せず (PReVENT 2018 は中立)、脳損傷患者は PaCO_2 の厳密管理が必要なため主要試験から除外されてきた。VENTIBRAIN 本体 (Robba ICM2025) では「高いVTのほうが転帰が良い」のに「高い ΔP は死亡と関連する」という一見矛盾した所見が出ていた。ARDS では ERS が低VTの効果を修飾することが Goligher (AJRCCM2021) で示されている
- **Unknown**: 脳損傷患者で、呼吸系エラスタンス (ERS) が VT・呼吸回数と転帰の関連を修飾するのか。最も転帰の良い VT は ERS によって変わるのか。 ΔP と呼吸回数の「交換レート」は ARDS (Costa 2021 で約1:4) と同じか
- **What's new**: ERS が VT-転帰関連を明確に修飾する (低ERSでは高VTが死亡低下と関連、高ERSではその効果が消えて有害方向へ反転、交互作用 $p < 0.001$)。最適 VT は ERS とともに連続的に低下し、ERS 0.5 で 11.4 mL/kg、ERS 2.5 で 4.4 mL/kg。 ΔP 1 cmH₂O $\approx$ 呼吸回数3回/分という等 PaCO_2 下の交換レートを提示。この関係は ARDS の診断有無によらず一貫。VENTIBRAIN の「一見矛盾」を統一的に説明し、PReVENT の中立と PROLABI の害を同じ枠組みで説明できるようにした

全体要約

要旨

ひとことで 急性脳損傷1158例の前向きコホート二次解析。**1回換気量の善し悪しは呼吸系エラスタンスに依存し、最適 VT は ERS 上昇とともに 11.4 $\rightarrow$ 4.4 mL/kg PBW へ連続的に下がる。**固定した VT 目標ではなく、 ΔP の低下と等 PaCO_2 に要する呼吸回数の増加を「1 cmH₂O $\approx$ 3回/分」で秤にかけて個別化せよ、という提案。

- 対象は VENTIBRAIN(74 ICU・26カ国・2020年11月～2023年10月)の非低酸素性急性脳損傷2095例のうち、 ΔP またはプラトー圧と身長が揃った1158例
- ERS は「 $\Delta P \div (VT/PBW)$ 」= 予測体重で正規化した呼吸系エラスタンス。3分位は T1 <0.99 / T2 0.99–1.42 / T3 >1.42 cmH₂O/(mL/kg) (各386例)
- 実診療の VT は3分位間でほとんど変わらず(7日平均で 8 / 7 / 7 mL/kg)、その結果 ΔP が 5 / 9 / 12 cmH₂O と大きく開いた
- ICU死亡と VT/PBW の関連は ERS で修飾(交互作用 $p < 0.001$)。T1 で OR 0.52 (95%CI 0.36–0.74)、T2 で 0.82 (0.61–1.11)、T3 で 1.16 (0.89–1.51)
- 呼吸回数は全層で転帰悪化と関連。交互作用は有意でない(すべて $p \geq 0.15$) が、関連の大きさは低ERSで大きく高ERSで減弱
- ベイズ解析で「VT 6 mL/kg が VT 10 mL/kg より良い」確率が50%になる均衡点(equipoise threshold)は ERS 1.48 cmH₂O/(mL/kg) (95%HDI 1.15–1.98)
- 等 PaCO₂ (等肺胞換気量) 曲線上の最適点は、低ERSで VT 8.6 mL/kg・13回/分、高ERSで VT 5.8 mL/kg・20回/分
- ΔP 1 cmH₂O の増加は呼吸回数 約3回/分の増加と同等の予後インパクト。ARDS (Costa 2021) の約 1:4より VT 削減の方が悪い
- ARDS 診断の有無で結果は変わらない(均衡点は非ARDS 1.53 vs ARDS 1.42 cmH₂O/(mL/kg))

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む この論文は「同じ1回換気量でも、肺の硬さが違えば意味が違う」という一点に尽きる。用語を先に揃える。

- **VT(1回換気量)**: 人工呼吸器が1回に送る量。ARDS では予測体重(PBW)あたり 6 mL/kg が標準。PBW は身長と性別から算出する理想体重で、本研究は ARDSNet 式(男性 $50+0.91 \times [\text{身長 cm}-152.4]$ 、女性 $45.5+0.91 \times [\text{身長 cm}-152.4]$)を使う
- **ΔP (driving pressure/ドライビングプレッシャー)**: プラトー圧 - PEEP。「その1回換気量を入れるのに、肺・胸郭をどれだけ膨らませる圧が要ったか」。ARDS では死亡と最も強く相関する換気変数(Amato 2015)
- **コンプライアンス(Crs)**: $VT \div \Delta P$ 。単位 mL/cmH₂O。「柔らかさ」。数値が大きいほど柔らかい
- **ERS(呼吸系エラストランス)**: コンプライアンスの逆数、すなわち「硬さ」。本研究の ERS は体格の影響を除くため $\Delta P \div (VT/PBW)$ 、単位 cmH₂O/(mL/kg) と定義される(代数的には $ERS \times PBW$ と同じ)。この正規化により、体格の違う患者どうして「弾性負荷」を直接比べられる
- 3者の関係は $\Delta P = VT \times ERS$ 。だから同じ VT でも、ERS が2倍なら ΔP も2倍になる。ここがこの論文の出発点
- **メカニカルパワー(MP)**: 1分あたりに呼吸器が肺に加えるエネルギー(J/min)。本研究は簡易式 $0.098 \times \text{呼吸回数} \times VT(L) \times (\text{ピーク圧} - 0.5 \times \Delta P)$ を用いる。VT・圧・回数を1本に統合した「総量の天井」の指標
- **strain(歪み)と strain rate**: VT を「まだ空気の入る肺の容積(機能的肺サイズ)」で割ったものが strain。同じ VT でも肺が小さければ strain は大きい。strain rate はその歪みが加わる速さで、呼吸回数を上げると増える
- **baby lung**: ARDS で含気が残る肺は正常より小さく、そこに全 VT が集中する(Gattinoni)。ERS の上昇は、ARDS でなくてもこの「機能的肺サイズの縮小」を反映する
- **等 PaCO₂(isocapnic)曲線**: 分時肺胞換気量を一定に保つ VT と呼吸回数の組み合わせの軌跡。VT を下げれば回数を上げねばならず、その交換比は死腔の分だけ非線形になる。Costa ら(AJRCCM2021)が ARDS で提案した枠組みで、本研究はこれを脳損傷に持ち込んだ
- **なぜ脳損傷で特別なのか**: 脳損傷患者は頭蓋内圧・脳灌流の管理のため PaCO₂ を狭い幅に保つ必要があり、「多少の高CO₂を許容する(permissive hypercapnia)」という ARDS の逃げ道が使えない。だから VT を下げた分は必ず呼吸回数で埋め合わせることになる。この制約が、ARDS とは違う最適解を生む

2. 背景と目的

低VT換気は ARDS における人工呼吸器関連肺損傷 (VILI) 予防として提案され確立したが、より広い集団では効果が一定しない。急性脳損傷患者は、脳灌流と頭蓋内圧の管理に精密な PaCO₂ コントロールを要するため主要試験から除外されてきた。

近年、ARDS を伴わない急性脳損傷患者を対象とした無作為化試験 (PROLABI, Mascia AJRCCM2024) は、VT を 6 mL/kg に下げることが中立、あるいはむしろ有害である可能性を示した。著者らはここから、「VT の効果は、PaCO₂ を安全域に保つために必要な呼吸回数の代償的増加を含む、より広い換気の流れに依存するのではないか」と考えた。つまり固定 VT 目標ではなく、患者ごとの呼吸メカニクスが換気管理を導くべきではないか、という問いである。

大規模観察研究 VENTIBRAIN では、より高い VT で換気された患者のほうが転帰が良かった。一方で、より高い ΔP は死亡増加と関連していた。 ΔP は数学的に VT と結びついているため、この2つは一見矛盾する。しかし ΔP は ERS にも依存する ($\Delta P = VT \times ERS$) ので、同じ VT でも ERS の不均一性によってまったく異なる ΔP を生む。これは ARDS で ERS が VT の効果を修飾するという知見 (Goligher AJRCCM2021) とも整合する。同じ相互作用は、呼吸回数と転帰の U 字関連 (等肺泡換気量下での VT と回数のトレードオフが ERS で動く) も説明し得る。

目的: VENTIBRAIN の二次解析として、(1) ERS が VT および呼吸回数と臨床転帰の関連を修飾するか、(2) 最も死亡が低い VT が ERS の水準によって異なるか、を検証する。

3. 方法(Methods)

3-1. デザインと母集団

- **デザイン:** VENTIBRAIN 研究 (前向き多施設観察コホート) の二次解析
- **親コホート:** 26カ国74 ICU、2020年11月～2023年10月に登録された、人工呼吸を要する急性脳損傷成人2095例
- **親コホートの適格基準:** 18歳超、非低酸素性 (non-anoxic) の一次性急性脳損傷 (外傷性脳損傷、脳内出血、くも膜下出血、急性虚血性脳卒中) で、ICUでの挿管・人工呼吸を要する患者
- **本解析の適格基準:** ICU 滞在中に少なくとも1回の有効なプラトー圧または ΔP の記録があり (ERS の算出が可能)、かつ PBW 算出のための身長が記録されている
- **除外:** ERS 欠測 733例 (プラトー圧・ ΔP のいずれの記録もない)、PBW 算出不能 204例 → 計937例を除外し、**解析対象1158例** (Supplementary Fig. 1)
- **手続き・呼吸計測・アウトカム定義**は VENTIBRAIN 原著 (Robba ICM2025) に準拠。VENTIBRAIN 運営委員会が本企画を承認し、原プロトコルに沿ってデータ移管契約を締結

3-2. ERS の定義と層別

- PBW は ARDSNet 式 (男性 $50 + 0.91 \times [\text{身長cm} - 152.4]$ 、女性 $45.5 + 0.91 \times [\text{身長cm} - 152.4]$)
- **主要曝露は予測体重で補正した ERS**: $\Delta P \div (VT/PBW)$ 、単位 $\text{cmH}_2\text{O}/(\text{mL}/\text{kg})$ 。ERS $\times$ PBW と代数的に等価で、体格の異なる患者間で弾性負荷を比較可能にする
- ICU 入室後7日間の ERS 平均値の経験分布に基づき3分位化: **T1 <0.99 / T2 0.99–1.42 / T3 >1.42 $\text{cmH}_2\text{O}/(\text{mL}/\text{kg})$**

3-3. アウトカムとサブグループ

アウトカム	定義	解析可能例数
ICU死亡(事前規定の主要)	ICU 死亡	1077 / 1158
院内死亡	退院時死亡	1055
6カ月死亡	6カ月時点死亡	1120
不良神経転帰	GOSE < 5	1001

- 事前規定のサブ解析として、ARDS 有無 (ARDS 600例 / 非ARDS 558例) で比較。ARDS は「ICU 滞在中のいずれかの時点で臨床医がベルリン定義の基準を満たすと認識した」という臨床医報告ベースの定義。このサブ解析は ERS 閾値解析、ERS の時間的安定性、ERS 依存的な最適 VT モデルに対して実施
- 主要評価項目以外 (副次評価項目・サブグループ・別時間枠) はすべて探索的

3-4. 統計解析

- 連続変数は中央値 (四分位範囲)、3分位間比較は Kruskal-Wallis 検定。カテゴリ変数は $n(\%)$ 、Pearson のカイ二乗検定。割合は available-case の分母で計算し、アウトカムの欠測補完は行わない
- **2つの曝露時間枠**: 主時間枠は「有効測定のある最初の7日間の患者ごとの平均」。等 PaCO_2 曲線解析のみ、Costa らの手法との整合のため「ベースライン時間枠 (0-1日目平均)」を主とした。すべての主解析は事前規定の感度解析として別時間枠でも再現
- **選択バイアスの評価**: 欠測による選択バイアスを見るため、組み入れ例と除外例で22のベースライン特性と4つのアウトカムを標準化平均差 (SMD) で比較、 $|\text{SMD}| > 0.1$ を意味ある不均衡とした
- **ERS の時間的安定性**: 初期7日間の日次 ERS をベースライン3分位別にプロットし、対数スケールで幾何平均と95%CI を算出して逆変換。対数変換 ERS に線形混合効果モデル (施設と患者の2水準のランダム切片) を当て、固定効果は時間 (1日目中心化)・3分位・その交互作用・年齢・性別・APACHE II・脳損傷型

(SAH／脳内出血／虚血性脳卒中を指示変数、TBI を参照)・ARDS 有無・時間依存換気パラメータ (VT/PBW、PEEP、呼吸回数、 ΔP 。すべて z 標準化)

- **3分位層別ロジスティック回帰**: 単一の乗法的交互作用項が要求する線形性の仮定を避けるため、各 ERS 3分位内で4アウトカムごとに別々のロジスティック回帰を当てた。年齢・性別・APACHE II で調整し、連続予測因子は各3分位内で z 標準化。曝露は VT/PBW、呼吸回数、 ΔP の3つ (いずれも7日間平均)。結果はオッズ比(OR)と95%CI、予測確率はデルタ法による95%CI 付きで臨床的に妥当な範囲にわたって算出。効果修飾は3つの相補的統計量で評価 —— 連続 ERS × 曝露 交互作用の尤度比検定(pint)、T3 と T1 の傾きの対比較 z 検定(pT3vsT1)、3分位を通じた線形トレンドの重み付きメタ回帰
- **等 PaCO₂ 曲線**: Costa らの枠組みを適用。モデルは $\text{logit}(\text{outcome}) = \beta_0 + \beta_{DP} \times \Delta P + \beta_{RR} \times \text{呼吸回数} + 3\text{分位指示変数} + \text{共変量 (年齢} \cdot \text{APACHE II} \cdot \text{PaCO}_2 \cdot \text{動脈血 pH} \cdot \text{P/F 比})$ 。死腔は Costa らと脳損傷患者のデータに従い「気道死腔 1.5 mL/kg PBW + 肺泡死腔として VT の20%」と仮定。各サブグループについて、3分位別の ERS 中央値と PBW 中央値を用い、標本中央値の肺泡換気量を一定に保つ VT と呼吸回数の組み合わせを描いた。**最適換気点は、各等 PaCO₂ 曲線上で予測 OR が最小になる VT/PBW と呼吸回数の組み合わせと定義**
- **メカニカルパワー**: 等 PaCO₂ 曲線に沿って簡易式 $0.098 \times \text{呼吸回数} \times \text{VT} \times (\text{ピーク圧} - 0.5 \times \Delta P)$ (VT は L) で導出。ピーク圧は $P_0 + \Delta P$ として再構成し、3分位別の P_0 (PEEP+抵抗成分の下駄。実測ピーク圧 - 実測 ΔP の中央値) を一定に保った。これにより ΔP ・プラトー圧・ピーク圧が VT とともに上昇し、各3分位の実測 VT 中央値で実測ピーク圧を再現する
- **VT 効果反転のエラスタンス閾値**: 4アウトカムに対し、連続的な VT/PBW × ERS 交互作用項を含むベイズロジスティック回帰 (年齢・性別・APACHE II で調整、すべて z 標準化)。No-U-Turn sampler (PyMC、4チェーン、チェーンあたり2000ドロー、ウォームアップ1000、目標受容率0.95)、無情報事前分布。収束は Gelman–Rubin 統計量(R) < 1.01 と有効標本サイズ 400 超で確認。ERS 連続体の各点で「VT 6 mL/kg が VT 10 mL/kg より死亡が低い」事後確率を計算して S 字曲線を生成し、**この確率が 50%になる ERS 値を閾値**として95%最高密度区間(HDI)付きで推定。6 vs 10 mL/kg を比べたのは、これらが従来試験・実臨床で用いられてきた「protective」と「liberal」の代表値だから。実質的同等領域(ROPE)は $|\log(\text{OR})| < 0.163$ (OR 0.85–1.18) と仮定
- **ERS 依存的な最適 VT・呼吸回数**: ICU死亡の予測確率を最小化する ERS 特異的設定を求めるため、曝露 × ERS 交互作用項を含む2次項ロジスティック回帰 (年齢・性別・APACHE II で調整) を当てた。最適値はモデル内放物線の頂点として解析的に導出し、元のスケールへ逆変換し、臨床的に妥当な範囲にクリップ。ベイズ推定(80%信用区間)を併記。各 ERS における含意される最適 ΔP は「最適 VT × ERS」として決定論的に求めた。ARDS／非ARDS で別々に解析
- **ソフトウェア**: Python 3.12(statsmodels 0.14／PyMC 5.26+ArviZ 0.22／SciPy 1.16／Matplotlib 3.10+seaborn 0.13)。頻度論解析は両側 $p < 0.05$ を有意とした

4. 結果 — 対象と選択バイアス

- 親コホート2095例から、ERS 欠測733例と PBW 算出不能204例を除外し、**解析コホート1158例**
- 組み入れ1158例と除外937例で22のベースライン特性+4アウトカムを比較したところ、**12変数が $|SMD| > 0.1$ を超えた**(Supplementary Fig. 2)。組み入れ例のほうがやや予後良好(ICU死亡 27% vs 35%)
- ERS の幾何平均は初期7日間、各3分位内でほぼ一定に保たれ、時間 × 3分位の交互作用は有意でなかった(Supplementary Fig. 3)。ARDS 例と非ARDS 例は各3分位内で平行な軌跡をたどった
- VT/PBW は ERS 上昇とともに低く、呼吸回数は高くなる傾向(いずれも $p < 0.001$)だったが、**この調整は ERS の差を相殺するには不十分で、結果として ΔP に大きな勾配が生じた**

Table 1. ERS 3分位別のベースライン特性・呼吸パラメータ・転帰

n = 各386例。連続変数は中央値(IQR)、カテゴリ変数は n(%)。呼吸・ガス交換の値は Day 0。

変数	低ERS(<0.99)	中ERS(0.99–1.42)	高ERS(>1.42)	p
年齢, 歳	61 (51–71)	57 (42–69)	57 (43–67)	<0.001
男性	214 (55%)	238 (62%)	296 (77%)	<0.001
予測体重, kg	62 (52–70)	65 (57–71)	68 (62–73)	<0.001
高所得国	172 (44%)	255 (66%)	275 (71%)	<0.001
APACHE II	18 (13–22)	17 (13–22)	19 (14–24)	0.001
瞳孔反応 — 両側あり	273 (73%)	297 (79%)	272 (73%)	0.149
瞳孔反応 — 片側のみ	27 (7%)	28 (7%)	28 (8%)	
瞳孔反応 — 両側なし	75 (20%)	50 (13%)	70 (19%)	
LIPS スコア	2 (0–4)	2 (0–5)	2 (0–5)	0.016
GCS 運動 1–4(不良)	251 (66%)	237 (62%)	244 (65%)	0.526
GCS 運動 5–6(良好)	129 (34%)	143 (38%)	129 (35%)	
脳損傷型 — 外傷性脳損傷	118 (31%)	156 (40%)	168 (44%)	<0.001
脳損傷型 — くも膜下出血	106 (27%)	79 (20%)	50 (13%)	
脳損傷型 — 脳内出血	114 (29%)	105 (27%)	108 (28%)	
脳損傷型 — 虚血性脳卒中	48 (12%)	46 (12%)	60 (16%)	
高度異常CT所見	182 (47%)	192 (50%)	171 (44%)	0.317
神経学的悪化	122 (32%)	117 (30%)	107 (28%)	0.181
1回換気量, mL	480 (430–534)	470 (430–510)	477 (440–500)	0.420
VT/PBW, mL/kg	7.9 (7.1–8.8)	7.6 (6.8–8.3)	7.1 (6.5–7.9)	<0.001
呼吸回数, 回/分	15 (14–18)	15 (14–18)	16 (14–20)	<0.001
PEEP, cmH2O	6 (5–8)	5 (5–7)	5 (5–6)	<0.001

変数	低ERS(<0.99)	中ERS(0.99–1.42)	高ERS(>1.42)	p
FiO2, %	40 (30–45)	40 (35–50)	40 (40–50)	<0.001
PaO2, mmHg	105 (88–139)	112 (92–149)	116 (90–157)	0.064
P/F 比, mmHg	300 (228–383)	290 (213–394)	278 (200–390)	0.362
PaCO2, mmHg	37 (33–41)	37 (34–41)	38 (35–42)	0.032
ΔP, cmH2O	5 (3–7)	9 (8–11)	12 (10–15)	<0.001
コンプライアンス, mL/cmH2O	82 (64–121)	50 (42–62)	38 (33–45)	<0.001
メカニカルパワー, J/min	10.7 (8.5– 14.2)	12.4 (9.2–17.7)	15.1 (11.2– 21.2)	<0.001
ERS, cmH2O/(mL/kg)	0.65 (0.39– 0.88)	1.24 (1.11–1.38)	1.69 (1.49– 1.94)	<0.001
最低ICP, mmHg	4 (2–6)	5 (1–10)	5 (2–10)	0.333
最高ICP, mmHg	16 (11–19)	14 (8–19)	15 (12–20)	0.373
ICP > 20 mmHg(いずれかの時点)	54 (14%)	77 (20%)	100 (26%)	<0.001
肺炎	54 (14%)	66 (17%)	83 (21%)	0.022
気胸	13 (4%)	21 (6%)	30 (9%)	0.034
胸水	103 (31%)	112 (33%)	122 (36%)	0.409
無気肺	124 (37%)	144 (43%)	148 (43%)	0.177
肺水腫	10 (3%)	14 (4%)	22 (6%)	0.094
ARDS 診断(重症度問わず)	210 (54%)	194 (50%)	196 (51%)	0.454
ICU死亡	72 (20%)	92 (26%)	125 (34%)	<0.001
院内死亡	68 (20%)	103 (29%)	131 (37%)	<0.001

変数	低ERS(<0.99)	中ERS(0.99-1.42)	高ERS(>1.42)	p
6カ月死亡	121 (33%)	134 (36%)	159 (42%)	0.021
不良GOSE(<5)	200 (61%)	221 (65%)	243 (73%)	0.002

読みどころは3つ。第一に、VTの実測値は3分位間でほぼ同じ(480/470/477 mL)なのに ΔP は 5/9/12 cmH2O と2倍以上開く —— 臨床医は肺の硬さに応じた VT 調整をほとんどしていない。第二に、高ERS 層は男性が多く(77%)、TBI が多く(44%)、SAH が少ない(13%) —— 体格と損傷型の交絡が残る。第三に、ICP > 20 mmHg の頻度、肺炎、気胸、そして4つの転帰すべてが ERS とともに悪化している。

図の解説

Figure 1. 呼吸系エラスタンス3分位別の換気設定と、ERSによる効果修飾(全コホート)。上段パネルa-cは ICU 入室後7日間の中央値と四分位範囲を箱で示す。パネルaが VT/PBW(mL/kg)で T1 から順に 8/7/7、パネルbが呼吸回数(回/分)で 16/16/18、パネルcが ΔP(cmH2O)で 5/9/12。いずれもトレンドのp値は0.001未満。VT/PBW のわずかな低下と呼吸回数のわずかな上昇にもかかわらず、ΔP は著明に増加している。下段パネルd-fは、ICU死亡の予測確率(縦軸、%)を VT/PBW (パネルd、横軸4-12 mL/kg)、呼吸回数(パネルe、横軸8-30回/分)、ΔP(パネルf、横軸2-20 cmH2O)の関数として ERS 3分位別に示す。線が3分位(濃紺=高ERS T3、中間の青=中ERS T2、淡い紫=低ERS T1)、影の帯はデルタ法による95%信頼区間。パネルdでは低ERS の線が右下がりに急峻(VT が大きいほど死亡が低い)、高ERS の線は右上がり(VT が大きいほど死亡が高い)で、交互作用p値0.001未満、T3対T1の傾き比較p値0.001未満。パネルeは交互作用p値0.688・傾き比較p値0.388、パネルfは交互作用p値0.950・傾き比較p値0.388。モデルは年齢・性別・APACHE II で調整し、連続予測因子は各3分位内でz標準化。平均時間枠 N=1158。原図・無改変(CC BY-NC 4.0)

5. 結果 — 3分位層別ロジスティック回帰(効果修飾)

VT/PBW と ICU死亡の関連は ERS によって修飾された(pint < 0.001)。

ERS 3分位	ICU死亡に対する VT/PBW の OR(95%CI)	解釈
T1(低ERS <0.99)	0.52(0.36-0.74)	VT が大きいほど死亡が低い
T2(中ERS 0.99-1.42)	0.82(0.61-1.11)	保護的效果は消失
T3(高ERS >1.42)	1.16(0.89-1.51)	有害方向へ反転(有意ではない)

- 院内死亡 (pint < 0.001)、6カ月死亡 (pint = 0.002)でも一貫 (Supplementary Fig. 4)
- **呼吸回数**は全3分位で転帰悪化と関連。ERS との交互作用は統計学的に有意でなかった (すべて pint ≥ 0.15)が、関連の大きさは低ERS で相当に大きく、高ERS で減弱する傾向

ここで注意すべきは、著者らが「交互作用が有意でない」ことを「差がない」と言い換えていない点である。呼吸回数については効果修飾を主張せず、大きさの傾向として記述するにとどめている。

6. 結果 — 等肺泡換気量下での VT と呼吸回数 (等 PaCO₂ 曲線)

- ICU死亡に対し ΔP は有意に関連 (1標準偏差増加あたり OR 1.32、95%CI 1.00–1.75、p = 0.047)。この全体効果は高ERS 群が牽引していた
- 等肺泡換気量のもとでは、ΔP は呼吸回数より一貫して大きな予後の重みを持ち、すべてのアウトカムで「ΔP 1 cmH₂O の増加 ≡ 呼吸回数 約3回/分の増加」と同等のインパクトだった
- 最小オッズを与える VT と呼吸回数の組み合わせは3分位間でシフトし、低ERS では「高い VT・低い呼吸回数」が、高ERS では「低い VT・高い呼吸回数」が最適だった
- 院内死亡・6カ月死亡・GOSE でも方向は一致 (Supplementary Fig. 5)

図の解説

Figure 2. 等 PaCO₂ (等肺泡換気量) 曲線 — ICU死亡の予測オッズ比を、肺泡換気量を一定に保つ1回換気量と呼吸回数の組み合わせの関数として ERS 3分位別に示す (全コホート)。縦に3段のパネルが共通の1回換気量軸 (下軸、3–10 mL/kg PBW) を共有する。上段は縦軸がオッズ比 (0.8–1.8)、中段が ΔP (cmH₂O、0–15超)、下段がメカニカルパワー (J/min、10–14超)。上軸には対応する呼吸回数 (左端77回/分から右端11回/分へ、41・28・20・17・14・13 と減少) が表示される。各曲線は一定の肺泡換気量の軌跡をたどり、丸印が各3分位の最適換気点 (オッズ比最小) を示す。濃紺=高ERS の最適点は VT 5.8 mL/kg・呼吸回数20回/分でオッズ比約1.20、ΔP 10 cmH₂O、メカニカルパワー12 J/min。淡紫=中ERS は VT 6.6・17回/分でオッズ比約0.97、ΔP 8、パワー12。明るい青=低ERS は VT 8.6・13回/分でオッズ比約0.73、ΔP 5、パワー11。3本ともオッズ比曲線は U 字 (あるいは L 字) で、VT を4 mL/kg 未満に下げるとどの層でもオッズ比が急上昇する。図中に N=961、イベント258と表示。モデルは年齢・APACHE II・PaCO₂・動脈血pH・P/F比で調整 (Costa らの方法に従う)。肺泡死腔は 1.5 mL/kg PBW (気道) + VT の20%と仮定。ベースライン時間枠 (0–1日目平均) N=961。原図・無改変 (CC BY-NC 4.0)

この図の含意は大きい。**メカニカルパワーは3分位の最適点でほぼ同じ (11–12 J/min)** なのに、最適な VT と呼吸回数の配分はまったく違う。パワーは「総量の天井」を決めるが、同じパワーを VT と回数にどう割

り振るかは決めてくれない —— その配分ルールが本論文の交換レートである、という著者の主張がここに視覚化されている。

7. 結果 — VT 効果が反転するエラストンス閾値

- 「VT 6 mL/kg が VT 10 mL/kg より ICU死亡が低い」事後確率は、観測された最低の ERS では **ほぼ 0%**(=そこでは低 VT がむしろ有害)から、最高の ERS では **100%** まで変化した。同じ VT が ERS 次第で有害にも有益にもなることを示す
- ICU死亡における均衡点(equipoise threshold、事後確率50%となる ERS)は **1.48 cmH2O/(mL/kg) (95%HDI 1.15–1.98)**
- 均衡点は院内死亡と6カ月死亡でわずかに低かった。すなわち**長期アウトカムでは、より低い ERS の段階から VT を下げる利益が現れる**

△ 注意

閾値の読み方に注意 1.48 cmH2O/(mL/kg) は「これを超えたら6 mL/kg にせよ」という指示ではない。**ここは「6 と 10 のどちらが良いか五分五分になる点」であって、最適 VT そのものではない。**臨床的に使うのは次節の連続的な最適 VT 曲線のほう。95%HDI が 1.15–1.98 と広いことも、この点を単一のカットオフとして固定運用すべきでない理由になる。

8. 結果 — ERS 依存的な最適 VT と最適呼吸回数

- 最適 VT/PBW(有害転帰の確率が最も低い値)は ERS 0.5 cmH2O/(mL/kg) で 11.4 mL/kg ($\Delta P \approx 6$ cmH2O)から、ERS 2.5 cmH2O/(mL/kg) で 4.4 mL/kg ($\Delta P \approx 11$ cmH2O)まで低下。勾配は ERS 0.5 cmH2O/(mL/kg) 増加あたり約1.7 mL/kg。最適 VT-ERS 関係に非ゼロの曲率がある事後確率は100%
- 最適 VT が急峻に下がるため、**対応する最適 ΔP は上がり続けず、中～高ERS では肺保護的な範囲(約 11～12 cmH2O)で頭打ちになる**
- 最適呼吸回数は ERS とともに増加(3分位を通じて15 → 19回/分)。非ゼロ曲率の事後確率は99%

図の解説

Figure 4. ICU死亡に対する最適 VT/PBW(パネルa)と最適呼吸回数(パネルb)を、平均 ERS の関数としてベイズ2次ロジスティック回帰(80%信用区間)で推定したもの(全コホート)。パネルaは横軸が平均 ERS(0.0–3.0 cmH₂O/(mL/kg))、左縦軸が最適 VT/PBW(mL/kg、5–11超)、右縦軸が対応する最適 ΔP(cmH₂O、6・10・11・12 の目盛)。実線がモデルによる最適値で右下がりの直線に近く、ERS 0.5 付近の約11 mL/kg から ERS 2.5 付近の約4.4 mL/kg へ低下する。灰色の帯が信用区間。破線+丸印は VENTIBRAIN コホートで ERS を等サイズのビンに分けたときの実測 VT/PBW 中央値で、ERS 0.3 付近の約8.6 mL/kg から ERS 2.9 付近の約6.3 mL/kg までしか下らず、モデル線より緩やかで、高ERS 側でモデル線の上に大きく外れる。上軸に沿って引かれた細い点線群は等 ΔP の等高線(4・6・8・10・12・14・16 cmH₂O)。図中に $P(\text{curvature} > 0) = 1$ と表示。パネルbは同じ横軸で縦軸が最適呼吸回数(回/分、10–25超)。実線は右上がり、ERS 0 付近の約14回/分から ERS 3.0 付近の約20.5回/分へ上昇。破線+丸印の実測中央値は約15.5回/分から約18.5回/分へ緩やかに上昇し、モデル線とおおむね重なる。図中に $P(\text{curvature} > 0) = 0.99$ と表示。この解析の最適 VT は VT-転帰関係から ERS の連続関数として導かれたもので、肺泡換気量一定の制約は課していない。臨床的に適用可能な最適点(VT と呼吸回数を等肺泡換気量で結合したものは Figure 2 に示され、そちらのほうが最適 VT・ΔP は低い値になる。モデルは年齢・性別・APACHE II で調整。原図・無改変(CC BY-NC 4.0)

実測(破線)とモデル最適(実線)の乖離が診療のギャップそのものである。低ERS 側では実測が最適より低く(=下げすぎ)、高ERS 側では実測が最適より高い(=下げ足りない)。臨床では ERS にかかわらず VT がほぼ一定に設定されている、という Table 1 の所見と符合する。

9. 結果 — ARDS 診断の有無による影響

- VT-ERS 交互作用は ARDS 群と非ARDS 群で一貫(Supplementary Fig. 6)
- 均衡点(VT 6 mL/kg が VT 10 mL/kg より有利になる ERS)は **非ARDS 1.53 vs ARDS 1.42 cmH₂O/(mL/kg)** と同等で、ベースライン ERS もほぼ同一(1.24 vs 1.25)
- 非ARDS 患者はより高い VT(中央値 7.6 vs 7.4 mL/kg)とより高い ΔP(中央値 10 vs 9 cmH₂O)を受けていた
- 最適 VT/PBW 対 ERS の勾配は ARDS・非ARDS で一貫し、両群ともエラストランス上昇に伴い急峻に低下(Figure 5)
- 感度解析(別時間枠)はすべて所見を追認(ESM)

図の解説

Figure 5. ARDS 群と非ARDS 群の比較 —— 平均 ERS の関数としての最適 VT/PBW を、ベイズ 2 次ロジスティック回帰で推定。実線が ARDS 患者、破線が非ARDS 患者。丸印付きの点線は、各サブグループで ERS の 15 分位ビン (1 ビン最低 8 例) から算出した実測 VT/PBW 中央値。斜めの等高線は ΔP 一定 ($VT \times ERS$) の線で、対応する ΔP が上軸に表示される。Figure 4 と同様、ある ERS における最適 VT/PBW に対応する ΔP は、その ERS で最適 VT/PBW 曲線と交わる等 ΔP 等高線で読み取る (したがって最適 ΔP は ERS 軸に沿って変化する)。 $P(\text{curvature} > 0)$ はベイズ事後確率で 2 次項が正である確率を表す。モデルは年齢・性別・APACHE II で調整。

10. 考察 —— 著者の解釈

10-1. 一見食い違う試験群を 1 つの枠組みで説明する

試験	集団と結果	本論文による説明
PReVENT (JAMA2018)	非ARDS の異質な ICU 集団。VT 6 vs 10 mL/kg で差なし	ERS を考慮しない固定 VT の比較は、高 ERS 患者 (VT 制限が有益) と低 ERS 患者 (VT 制限が不要で呼吸回数を不釣り合いに上げる) を平均してしまう。反対向きの効果が打ち消し合い、比較は帰無方向に引かれる
PROLABI (AJRCCM2024)	ARDS を伴わない脳損傷患者。低 VT (6 mL/kg + 高 PEEP) で死亡増・複合転帰悪化	ARDS を伴わない脳損傷は主に低 ERS の集団。本解析が「VT 制限は有害」と予測するまさにその部分集団で低 VT を検証した。 ΔP の利得は最小なのに呼吸回数の代償が大きい
ARDS のメタ解析 (Grasselli ESICM GL 2023)	低 vs 高 VT の定義が異質な試験をプールすると死亡利益なし	同上の希釈。VT の分離が大きい試験 (6 vs 12 mL/kg) だけが生存利益を示した (ARDSNet 2000、Amato 1998)

共通の糸は「VT そのものは作動変数ではなく、ERS で条件づけられた tidal exposure = 最終的には ΔP がそれである」(Amato 2015 の古典的研究と整合)。ただし著者は PROLABI について 2 つの留保を明記している —— (1) 保護群は低 VT と高 PEEP を束ねたので VT と PEEP の効果を分離できない、(2) PROLABI は事務的理由で早期中止されたため推定値には確認が必要。

10-2. なぜ非ARDS では ΔP の予後シグナルが弱く見えたのか

非ARDS 患者で ΔP -転帰の関連を疑問視する報告 (Schmidt Chest2018、Lanspa CritCare2019)は、これらの集団の ERS が全般に低いためと説明できる。ERS が低いと ΔP の分散が限られ、意味のある機械的ストレスを反映しないため予後シグナルを持たない。 **ΔP の予後的意義は、VT が傷害的な機械的ストレスを生むだけ ERS が十分高いことに依存する。**

10-3. 生理学的機序 —— なぜ ERS が鍵なのか

- ERS の上昇は、ARDS でない肺でも**機能的肺サイズの縮小**を反映する (Gattinoni の圧-容量曲線・baby lung 概念、全身麻酔中の肺容量研究)
- ある VT が傷害的な strain を生むには、肺サイズが十分に縮小している必要がある。VT と静止肺容量の比が有害域に入って初めて損傷が起きる (Chiumello 2008)
- **コンプライアンスが保たれ肺が大きいとき、同じ VT はより広い含気組織に分散し、個々の肺胞単位あたりの strain は小さい。**この状況で VT を下げても strain の保護は得られず、呼吸回数上昇のコストだけが残る。回数上昇の害は strain rate (歪みの速さ)を介するとされ (Hotchkiss 2000、Protti 2016)、tidal stretch のわずかな減少では相殺されない
- そして脳損傷患者では、厳密な PaCO_2 コントロールのためにより高い肺胞換気量が必要になり得るため (SIBICC 2019)、この不利がとりわけ効いてくる

10-4. 「唯一最適な ΔP 」は存在しない

ΔP は VT と ERS の積なので、最良転帰と両立する ΔP は ERS に条件づけられ、ERS とともに上昇したのち肺保護的な範囲でプラトーになる。**低い ΔP が望ましくないという意味ではなく、下げる利益が「等 PaCO_2 を保つために呼吸回数でいくら払うか」に依存するという意味である。**

- 低ERS: ΔP はすでに低く、わずかな strain しか反映しない。さらに下げるには不釣り合いな呼吸回数上昇が要り、割に合わない
- 高ERS: 同じ VT 削減が ΔP を大きく下げる (VT $\rightarrow$ ΔP の変換効率 = ERS 自体が急峻だから)。呼吸回数のコストは控えめで済む

だから著者は、結果である ΔP ではなく、**臨床医が実際に設定する変数である VT (と呼吸回数) を軸に滴定を組み立てた。** ΔP はベッドサイドの有用なシグナルであり続けるが、固定目標に対してではなく「等 PaCO_2 曲線に沿って呼吸回数と交換すべき量」として読むべきだとする。メカニカルパワーはこれらを1つのエネルギー指標に統合し全体の天井を与えるが、**ある肺胞換気量を VT と呼吸回数にどう配分すべきかは一意に決まらない**(同じパワーを与える VT-回数の組み合わせは複数ある)。著者は自らの ΔP -呼吸回数交換則を「許容できるエネルギー包絡線の内側での配分の運用ルール」であって、メカニカルパワーの代替ではないと位置づけている。

10-5. 臨床的含意 3点

- 1 実診療の VT は ERS 3分位間でほとんど臨床的に意味のある変動をしていなかった。この一律戦略は両方向に有害たり得る —— 高ERS 患者では通常使用の VT でもなお過大な ΔP を生み、低ERS 患者では不必要に制限的な VT が代償的呼吸回数増を要求し、 ΔP (ひいては機械的ストレス) のごくわずかな低下のために高い呼吸回数のコストを支払わせる
- 2 VT-ERS 交互作用は ARDS の有無を問わず一貫。特筆すべきは、最高ERS 3分位の190例が一度も ARDS と診断されていないのに、同じ層の ARDS 196例と呼吸メカニクスが区別できなかったこと。VENTIBRAIN の ARDS 診断が臨床医報告ベースであることと併せると、この集団の肺損傷のかかなりの部分が臨床的に認識されていなかった可能性を示唆する。ARDS の見逃しは LUNG SAFE で40%と報告されている。ARDS を見逃すと保護的 VT の選択ができないだけでなく、他のエビデンスに基づく介入も省かれる。ARDS の臨床診断を換気設定変更の唯一のトリガーにすべきでない
- 3 VT への介入は、等 PaCO_2 に必要な呼吸回数への影響と正確に秤にかけねばならない。 ΔP 1 cmH_2O 増 $\approx$ 呼吸回数 約3回/分 増。実務上は「等肺泡換気量下で、 ΔP を 1 cmH_2O 下げるための呼吸回数増が3回/分を超えないときにだけ VT を下げる」。逆に「VT を上げて ΔP が 1 cmH_2O 増える代わりに呼吸回数を3回/分以上下げられるなら、VT を上げるほうが有益」。このトレードオフはコンプライアンス(1/ERS)が「 ΔP を 1 cmH_2O 動かすのに何 mL の VT が要るか」を決めるため、決定的に ERS に依存する

10-6. ARDS との交換レートの違い(1:4 vs 1:3)

- ARDS における ΔP と呼吸回数の傷害性の比は約 1:4(Costa 2021)で、より積極的な VT 削減が有利
- 本集団ではこれが低く(約3)、VT を呼吸回数と交換する余地が狭い
- 生理学的説明:Costa らの ARDS 集団は ERS が高く、VT を1単位下げることによりコンプライアンスが低い分だけ ΔP が比例して大きく下がる。逆に急性脳損傷患者は平均して ERS が低く、同じ VT 削減が生む ΔP の絶対的低下は小さい。加えて、損傷脳では厳密な PaCO_2 コントロールの必要性が、わずかな呼吸回数増の臨床的帰結を増幅する
- したがってこの集団では1呼吸あたりのコストが ARDS より高く、無差別な VT 制限は正当化しにくく、メカニクスに基づく滴定がとりわけ有用
- 著者はこれらの交換レートを「機械的傷害の定数ではなく、経験的にアウトカムから導かれた等価関係」と明示している

10-7. 限界(著者の記載)

- 1 post hoc の観察的解析であり、所見は仮説生成的。交絡と未測定変数は除外できず、前向き検証が必要

- ② 親コホートの45%が欠測により除外された。ただし除外患者は全エンドポイントで死亡率が高く、残余交絡は否定できないものの、**選択バイアスは帰無方向であり推定値はむしろ保守的**と考えられる
- ③ 提案する ΔP -呼吸回数トレードオフは生理学的に上限がある。極端な VT 削減と呼吸回数増は死腔換気に近づくため、有効な CO₂ 除去と両立する呼吸回数の範囲を超えては適用できない
- ④ 自発呼吸努力がメカニクス測定に影響した可能性がある。ただし患者が受動換気である可能性の高いベースラインに限った感度解析でも一致した結果だった

11. 結論(原文)

急性脳損傷で人工呼吸を受ける患者では、VT の転帰への効果は ERS に依存する。実診療では、肺メカニクスが保たれた患者では VT が総じて低すぎ、ERS が上昇した患者では高すぎ、個々のコンプライアンスへの適応が不十分である。これらの観察所見は、**VT と呼吸回数を等 PaCO₂ 曲線に沿って共同で滴定し、 ΔP を 1 cmH₂O 下げるのに要する呼吸回数の増加が3回/分を超えない場合にのみ VT を下げる**という仮説を生成する。逆に、 ΔP が 1 cmH₂O 上がる代わりに呼吸回数を3回/分以上減らせるなら VT を上げてよい。この生理学に基づくアプローチは前向き試験での確認を要する。

12. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

使う前に押さえるべき弱点 **この論文は「観察データ+モデル外挿」であり、最適 VT 11.4 mL/kg は実際に誰もやっていない設定の予測値である。**ERS 0.5 の患者に 11 mL/kg を入れる根拠にはならない。実際、著者自身が臨床的に適用可能なのは等 PaCO₂ 制約付きの Figure 2(低ERS で 8.6 mL/kg)だと注記している。

デザイン上の限界

- ① **交絡の方向が読みにくい**: ERS 高値は肺の硬さの指標であると同時に、重症度の代理でもある。高ERS 層は APACHE II が高く(19 vs 18)、ICP > 20 mmHg が多く(26% vs 14%)、肺炎・気胸も多い。年齢・性別・APACHE II の3変数調整だけでは、この重症度勾配を除ききれない可能性が高い
- ② **交絡としての体格と損傷型**: 高ERS 層は男性77%、PBW 68 kg、TBI 44%、SAH 13%。SAH の多い低ERS 層と TBI の多い高ERS 層では予後決定因子そのものが違う。損傷型は混合効果モデルの固定効果には入っているが、3分位層別ロジスティック回帰の調整項には入っていない

- ③ **45%の欠測**: ΔP もプラトー圧も記録されていない733例が落ちている。「**プラトー圧を測る施設・測る患者**」は測らない施設・患者と診療文化が違う(高所得国の割合が T1 44%→T3 71% と偏っていることも示唆的)。著者は「除外例のほうが死亡が高い＝保守的」と論じるが、曝露と転帰の関連の方向まで保守的である保証はない
- ④ **ERS の測定条件**: 観察研究なので、プラトー圧が本当に静的条件(自発呼吸なし・十分なポーズ)で測られたかは施設任せ。自発努力があると ΔP は過小評価され、ERS も低く出る。著者はベースライン限定の感度解析で追認したとするが、これは受動換気の「可能性が高い」時期という間接的な担保にとどまる
- ⑤ **ARDS 定義が臨床医報告ベース**: ベルリン定義を「臨床医が認識したかどうか」で拾っているため、ARDS 群・非ARDS 群の分類自体が診断の感度の関数になっている。著者はこれを「見逃しの証拠」として積極的に解釈しているが、逆に言えば ARDS サブ解析の分類誤差が大きいということでもある

数値・閾値の吟味

- ① **主要曝露 ΔP の関連はぎりぎり**: ICU死亡に対する ΔP の OR は 1標準偏差あたり 1.32(95%CI 1.00–1.75、 $p = 0.047$)。下限が1.00に接しており、これ1本では強い主張にならない
- ② **反転は有意でない**: 高ERS 層の VT の OR 1.16(0.89–1.51)は1をまたぐ。「**高ERS では高い VT が有害**」ではなく「**保護効果が消える**」までしか言えない。論文本文でも "reversed toward harm" と方向のみの記述にとどめている
- ③ **呼吸回数の効果修飾は否定的**: pint はそれぞれ 0.688(呼吸回数)、0.950(ΔP)。効果修飾が明確に示されたのは VT だけである。にもかかわらず「最適呼吸回数が ERS とともに 15→19 に上がる」という結論は、VT の効果修飾と等 PaCO_2 の代数から導かれた含意であって、呼吸回数の直接の交互作用検定からではない
- ④ **交換レート「3回/分」の精度が示されていない**: 本文は「approximately 3 breaths/min」と繰り返すが、この比の信頼区間が示されていない。Costa らの ARDS での「1:4」との差が偶然の範囲かどうかは判断できない
- ⑤ **均衡点の区間が広い**: ICU死亡の閾値 1.48 の95%HDI は 1.15–1.98。この幅は3分位の T2 中央(1.24)から T3 上端近くまでを含み、ベッドサイドで単一カットオフとして使うには粗い
- ⑥ **多重性**: 4アウトカム × 3曝露 × 3分位に加え、ベイズ閾値解析・等 PaCO_2 曲線・ARDS サブ解析・別時間枠感度解析。事前規定の主要評価項目は ICU死亡1つのみで、残りはすべて探索的と明記されている。方向が一致していることは支持材料だが、多重比較の補正は行われていない
- ⑦ **モデルの外挿域**: 最適 VT 11.4 mL/kg は ERS 0.5 での予測値だが、Figure 4 の実測中央値は最も低い ERS ビンでも 8.6 mL/kg 前後。**11.4 という値はデータの外側の外挿である**。同様に、最適 VT 4.4 mL/kg (ERS 2.5)も実測はその ERS で 6.3 mL/kg 程度であり、下側も外挿

枠組みそのものへの問い

- ① **死腔の仮定が結論を動かす**: 等 PaCO₂ 曲線は「気道死腔 1.5 mL/kg PBW + VT の20%」という固定仮定に依存する。死腔分画が高い患者(肺炎・肺塞栓・高PEEP)では VT を下げたときの回数増がもっと急峻になり、交換レートは変わるはずだが、この感度は検討されていない
- ② **メカニカルパワーの再構成が半ば人工的**: ピーク圧を「3分位別の P0(一定) + ΔP」として再構成しているため、抵抗成分(気道抵抗・吸気流量)の個人差と VT 依存性が無視されている。図の MP 11~12 J/min という値は、この構成の産物である点に注意
- ③ **PEEP が枠組みに入っていない**: ERS は PEEP に依存する(リクルートメントで下がり、過膨張で上がる)のに、本枠組みは PEEP を所与としている。実際 PEEP は T1 6、T2・T3 5 cmH₂O と、**硬い肺のほうかむしろ PEEP が低い**という逆説的な実態がある。ここを最適化すれば ERS 自体が動き、最適 VT も動く
- ④ **アウトカムが神経学的か肺か区別されていない**: GOSE 不良と死亡が主要アウトカムだが、脳損傷集団の死亡の多くは神経学的予後不良による治療中止である。換気設定 → 肺損傷 → 死亡の経路と、換気設定 → PaCO₂ 変動 → 二次性脳損傷 → 死亡の経路は生理学的に別物なのに、本解析は両者を分けていない
- ⑤ **VENTIBRAIN 本体との整合の議論が循環していないか**: 本論文は VENTIBRAIN の「高VT が良い／高ΔP が悪い」という矛盾を説明するために ERS を持ち込んだが、ERS はその2変数から算術的に構成されている($ERS = \Delta P \div (VT/PBW)$)。曝露が結果変数の比で作られている以上、数学的な連動が交互作用として現れる可能性を完全には排除できない

JC での論点にしたい問い

論点	議論のポイント
ベッドサイドで ERS を毎日測れるか	鎮静深度・自発努力の有無で値が変わる。当院で「静的プラトー圧の測り方」を標準化できるか
3分位のカットオフをそのまま使えるか	0.99/1.42 cmH ₂ O/(mL/kg) は本コホートの経験分布。日本人(PBW が小さい)で同じ分布になる保証はない
「3回/分」をルール化するべきか	信頼区間不明・多重性未補正の探索的推定値。原則の共有にとどめ、プロトコル化は前向き試験を待つべきか
PaCO₂ 目標との整合	呼吸回数を上げる余地は ICP 管理上の PaCO ₂ 目標に縛られる。ICP モニタのある患者と無い患者で運用を分けるか
ARDS 診断に依存しない運用	最高ERS 層の半数が ARDS と診断されていなかった。当院で「ARDS と呼ばずに ΔP で動く」運用は現実的か

13. 主要な引用文献一覧

#	内容	出典
1	低VT換気が ARDS の死亡を減らす (6 vs 12 mL/kg)。PBW の ARDSNet 式の出典	ARDS Network. N Engl J Med 2000;342:1301–1308
2	VILI の総説	Slutsky AS, Ranieri VM. N Engl J Med 2013;369:2126–2136
8	PReVENT 試験。非ARDS の ICU 患者で低 VT vs 中等度VT、人工呼吸器非装着日数に差なし	PReVENT Investigators. JAMA 2018;320:1872–1880
11	急性脳損傷における PEEP の病態生理と臨床応用	Iavarone IG, Rocco PRM, Grieco DL et al. Intensive Care Med 2025;51:2104–2116
12	PROLABI 試験。重症急性脳損傷での肺保護換気 (低VT+高PEEP) で死亡増・複合転帰悪化	Mascia L, Fanelli V, Mistretta A et al. Am J Respir Crit Care Med 2024;210:1123–1131
13	脳損傷ARDS 患者で器械死腔削減により VT を下げた際の呼吸メカニクス・ガス交換・脳血行動態	Pitoni S, D'Arrigo S, Grieco DL et al. Neurocrit Care 2020
14	VENTIBRAIN 本体 。急性脳損傷患者の換気実態と転帰の関連 (親コホート2095例)	Robba C, Giardiello D, Almondo C et al. Intensive Care Med 2025;51:318–331
17	ΔP と ARDS の生存。 ΔP が最も強く死亡と関連する換気変数	Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS et al. N Engl J Med 2015;372:747–755
18	ARDS で ERS が低VT の死亡への効果を修飾する (本論文の直接の先行研究)	Goligher EC, Costa ELV, Yarnell CJ et al. Am J Respir Crit Care Med 2021;203:1378–1385
20	等 PaCO₂ 曲線の方法論の原典 。ARDS での換気変数とメカニカルパワー、 ΔP :呼吸回数 $\approx 1:4$	Costa ELV, Slutsky AS, Brochard LJ et al. Am J Respir Crit Care Med 2021;204:303–311
21	メカニカルパワーの概念と簡易式	Gattinoni L, Tonetti T, Cressoni M et al. Intensive Care Med 2016;42:1567–1575
29	非ARDS 患者で ΔP と院内死亡の関連を認めなかったコホート研究	Schmidt MFS, Amaral ACKB, Fan E, Rubenfeld GD. Chest 2018;153:46–54

#	内容	出典
30	非ARDS 人工呼吸患者で ΔP は死亡と関連しない	Lanspa MJ, Peltan ID, Jacobs JR et al. Crit Care 2019;23:1–8
32	baby lung の概念	Gattinoni L, Pesenti A. Intensive Care Med 2005;31:776–784
34	人工呼吸中の肺 stress と strain	Chiumello D, Carlesso E, Cadringer P et al. Am J Respir Crit Care Med 2008;178:346–355
35	呼吸回数低下が VILI に及ぼす効果	Hotchkiss JR, Blanch L, Murias G et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;161:463–468
36	strain rate が人工呼吸誘発性肺水腫の発生に果たす役割	Protti A, Maraffi T, Milesi M et al. Crit Care Med 2016;44:e838–e845
37	SIBICC。ICP モニタリング下の重症TBI 管理アルゴリズム (PaCO ₂ 管理の根拠)	Hawryluk GWJ, Aguilera S, Buki A et al. Intensive Care Med 2019;45:1783–1794
40	LUNG SAFE。50カ国の ARDS 疫学とケアの実態	Bellani G, Laffey JG, Pham T et al. JAMA 2016;315:788–800
41	ARDS 診断の見逃し・遅れは頻繁で重大な問題 (約40%)	Bellani G, Pham T, Laffey JG. Intensive Care Med 2020;46:1180–1183
5	急性脳損傷患者の人工呼吸 —— 病態生理に基づくアプローチ	Georgopoulos D, Taran S, Bolaki M, Akoumianaki E. Am J Respir Crit Care Med 2025;211:932–945
6	ENIO サブ解析。急性脳損傷における ΔP と臨床転帰の関連	Wahlster S, Sharma M, Taran S et al. Am J Respir Crit Care Med 2024;209:1400–1404

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 急性脳損傷1158例の観察データで、1回換気量の良し悪しは呼吸系エラスタンスに依存する。低ERS(コンプライアンス良好)では高いVTのほうがICU死亡が低く(OR 0.52、95%CI 0.36–0.74)、高ERSではその利益が消える(OR 1.16、95%CI 0.89–1.51、交互作用 $p < 0.001$)。最適VTはERS 0.5での11.4 mL/kgからERS 2.5での4.4 mL/kgまで連続的に下がり、この関係はARDS診断の有無を問わない。

明日から変わること: 脳損傷で挿管したら、VTを「6 mL/kg」と決め打ちせず、プラトー圧から ΔP と $ERS = \Delta P \div (VT / PBW)$ を毎日測る。VTを下げるのは、等 $PaCO_2$ に必要な呼吸回数の増加が「 ΔP 1 cmH₂O あたり3回/分」を超えないときだけにする。

ただしこれはpost hocの観察解析であり、最適VTの両端はデータの外挿である。**前向き試験の確認が出るまでは「固定目標をやめてメカニクスを見る」という原則の共有までにとどめ、数値をプロトコル化しない。**

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。